

Tích phân đường

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 05 tháng 12 năm 2023

Trong chương này, ta sẽ trả lời những câu hỏi về độ đo của tập con “ k -chiều” trong không gian n -chiều với $k < n$ và tích phân trên đó.

Một cách cụ thể, ta sẽ quan tâm đến: chiều dài của đường đi, tích phân đường ($k = 1$); và diện tích của bề mặt, tích phân mặt ($k = 2$).

Mỗi phần tử của tập hợp $\mathbb{R}^n$ có vai trò tùy theo khía cạnh mà ta quan tâm: là một **vecto** nếu ta quan tâm tới phép toán vectơ, hay là một **điểm** nếu ta quan tâm hơn tới khoảng cách.

Chính vì vậy một phần tử của $\mathbb{R}^n$ khi thì được gọi là một vectơ, khi thì được gọi là một điểm. Cũng vì lí do này mà ta không nhất thiết phải dùng kí hiệu khác nhau để phân biệt điểm hay vectơ.

Khái niệm về “đường”

Một **đường đi** (path) là một ánh xạ từ một khoảng đóng $[a, b]$ vào $\mathbb{R}^n$. Ta có thể xem đây là vị trí ứng với mỗi thời điểm.

Tập hợp các điểm mà đường đi đã đi qua được gọi là **vết của đường đi** (trace). Với đường đi $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ thì vết của r là tập ảnh

$$r([a, b]) = \{r(t) \mid t \in [a, b]\}.$$

Ví dụ: Đường đi $r : [-1, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ được cho bởi

$$r(t) = (t, t^2).$$

Vết của đường đi $r([-1, 2]) = \{r(t) \mid t \in [-1, 2]\}$ là một parabola $y = x^2$ với $-1 \leq x \leq 2$.

Các loại đường đi

Đường đi $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ được gọi là:

- ▶ **đóng** (closed) hay **kín** nếu $r(a) = r(b)$, tức là điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.
- ▶ **đơn** (đơn giản - simple) nếu nó không đi qua điểm nào hai lần, tức là đường đi không có điểm tự cắt. Chính xác hơn,
 - ▶ nếu r không phải là đường đóng thì r được gọi là đường đơn nếu r là đơn ánh trên $[a, b]$;
 - ▶ nếu r là đường đóng thì r được gọi là đường đơn nếu r là đơn ánh trên $[a, b)$.
- ▶ **liên tục** nếu r là hàm liên tục trên $[a, b]$.



Hình: Đường đơn, không kín



Hình: Đường đơn, kín



Hình: Đường không đơn, kín



Hình: Đường không đơn, không kín

Đường đi $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ được gọi là **trơn** (smooth) nếu r là hàm trơn trên $[a, b]$, nghĩa là nếu r mở rộng được thành hàm trơn trên một khoảng $(c, d) \supset [a, b]$, tức là r phải có đạo hàm phải tại a và đạo hàm trái tại b .

Ví dụ: Nếu r là đường đi trơn và $r(t)$ có ý nghĩa vật lý là vị trí của vật tại thời điểm t , thì đạo hàm $r'(t)$ là **vận tốc** (velocity) tại thời điểm t .

Độ lớn của vận tốc $\|r'(t)\|$ là **tốc độ** (speed) tại thời điểm t .

Nhắc lại: giới hạn, đạo hàm, và tích phân của hàm vectơ $r(t)$ cũng là giới hạn, đạo hàm, và tích phân của từng thành phần của $r(t)$.

Ví dụ: Giả sử $r(t) = (f(t), g(t), h(t)) \in \mathbb{R}^3$. Khi đó,

$$\lim_{t \rightarrow a} r(t) = \left(\lim_{t \rightarrow a} f(t), \lim_{t \rightarrow a} g(t), \lim_{t \rightarrow a} h(t) \right),$$

$$r'(t) = (f'(t), g'(t), h'(t)),$$

$$\int r(t) dt = \left(\int f(t) dt, \int g(t) dt, \int h(t) dt \right),$$

$$\|r'(t)\| = \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2 + (h'(t))^2}.$$

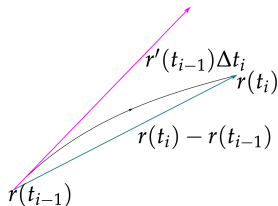
và ta có thể tổng quát lên cho $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Chiều dài của đường đi

Nếu ta xem $r(t)$ là hàm vị trí của một vật và *giả sử rằng vật di chuyển với vận tốc đều*, tức là $r'(t) = v$, một hằng số, thì vết của r từ $t = a$ đến $t = b$ sẽ là $r([a, b]) = [r(a), r(b)]$ và chiều dài đường đi là:

$$r(b) - r(a) = v(b - a).$$

Như vậy, *khi vận tốc không đều* và chuyển động có tính liên tục, thì trên những khoảng thời gian nhỏ vận tốc thay đổi nhỏ, do đó trên khoảng thời gian nhỏ đó ta có thể xấp xỉ chuyển động bằng một chuyển động đều.



Cho đường đi $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Xét một phép chia

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = b$$

của $[a, b]$. Trên mỗi khoảng con $[t_{i-1}, t_i]$, $1 \leq i \leq m$, ta có xấp xỉ tuyến tính đường đi

$$r(t) - r(t_{i-1}) \approx r'(t_{i-1})(t - t_{i-1}),$$

nghĩa là ta xấp xỉ chuyển động bằng một chuyển động đều với vận tốc không đổi $r'(t_{i-1})$.

Quãng đường đi được trong khoảng thời gian $[t_{i-1}, t_i]$ được xấp xỉ bởi vectơ $r'(t_{i-1})\Delta t_i$ với chiều dài là $\|r'(t_{i-1})\Delta t_i\|$. Như vậy, chiều dài của tổng đường đi trên từng đoạn $[t_{i-1}, t_i]$ được xấp xỉ bởi

$$\sum_{i=1}^m \|r'(t_{i-1})\Delta t_i\|,$$

chính là tổng Riemann của hàm $\|r'(t)\|$ trên khoảng $[a, b]$.

Định nghĩa chiều dài đường đi

Chiều dài đường đi $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ được định nghĩa là

$$\int_a^b \|r'(t)\| \, dt.$$

Nếu $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ với $r(t) = (x(t), y(t))$, $a \leq t \leq b$, thì chiều dài đường đi là:

$$\int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \, dt.$$

Tương tự, nếu $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ với $r(t) = (x(t), y(t), z(t))$ thì chiều dài đường đi là:

$$\int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} \, dt.$$

Ví dụ

Tính chiều dài đường đi $r(t)$ trong $\mathbb{R}^3$ được tham số hóa bởi

$$r(t) = \left(2\sqrt{2}t, e^{-2t}, e^{2t}\right), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Ta tính

$$r'(t) = \left(2\sqrt{2}, -2e^{-2t}, 2e^{2t}\right),$$

nên chiều dài đường đi là:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \|r'(t)\| \, dt &= \int_0^1 \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (-2e^{-2t})^2 + (2e^{2t})^2} \, dt \\ &= \int_0^1 \sqrt{8 + 4e^{-4t} + 4e^{4t}} \, dt \\ &= \int_0^1 \sqrt{4(e^{-2t} + e^{2t})^2} \, dt \\ &= 2 \int_0^1 (e^{-2t} + e^{2t}) \, dt = 2 \cdot \frac{e^2 - e^{-2}}{2} = 2 \sinh(2) \approx 7,25. \quad \square \end{aligned}$$

Ví dụ

Tính chu vi đường tròn đơn vị được tham số hóa bởi

$$r(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Nếu ta tham số hóa $r(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$ với $0 \leq t \leq 2\pi$ thì sự tính toán thay đổi thế nào?

Khi $r(t) = (\cos t, \sin t)$ thì $r'(t) = (-\sin t, \cos t)$ và chu vi đường tròn cần tìm là:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \|r'(t)\| \, dt &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1 \, dt \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

Khi $r(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$ thì $r'(t) = (-2 \sin 2t, 2 \cos 2t)$ và

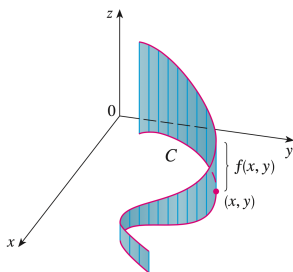
$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \|r'(t)\| dt &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(-2 \sin 2t)^2 + (2 \cos 2t)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} 2 dt \\ &= 4\pi.\end{aligned}$$

Ở đây, ta tính được 2 lần chu vi của đường tròn vì khi t tăng từ 0 đến 2π thì điểm $r(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$ đi được 2 lần đường tròn.

Do đó, khi tìm *chiều dài của đường cong* từ phương trình tham số $r(t)$, ta cần chắc chắn rằng vết của r chỉ đi qua đường cong đúng 1 lần từ $t = a$ đến $t = b$.

“chiều dài đường cong” $\neq$ “chiều dài đường đi”.

Tích phân đường loại 1



Cho đường đi $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Giả sử f là hàm thực xác định trên vết của đường, tức là $f : r([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}$. Ta muốn tính **tổng giá trị của hàm f trên đường r** .

Ý tưởng: ta chia nhỏ đường đi r thành những khoảng con $[t_{i-1}, t_i]$ và xem như f là hằng số trên khoảng này với giá trị $f(r(t_{i-1}))$.

Khi đó, tổng giá trị của f được xấp xỉ bởi

$$\sum_{i=1}^m f(r(t_{i-1})) \|r'(t_{i-1})\| \Delta t_i,$$

chính là tổng Riemann của hàm $f(r(t)) \|r'(t)\|$.

Định nghĩa

Cho f là một hàm xác định trên vết của đường $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. **Tích phân của f trên r** được ký hiệu là $\int_r f \, ds$ và được định nghĩa là

$$\int_r f \, ds = \int_a^b f(r(t)) \|r'(t)\| \, dt.$$

Như vậy, khi $f \equiv 1$, ta có chiều dài đường đi $r([a, b])$:

$$\int_r 1 \, ds = \int_a^b \|r'(t)\| \, dt.$$

Trong trường hợp hai chiều, nếu $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ với $r(t) = (x(t), y(t))$ thì

$$\int_r f \, ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \, dt,$$

hay có thể nhớ một cách hình thức rằng

$$ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \, dt.$$

Ghi chú

Để có tích phân thì đường đi phải khả vi. Nếu đường đi chỉ **khả vi từng khúc** (piecewise-smooth curve), tức là có các số

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_m = b$$

sao cho trên mỗi khoảng $[t_{i-1}, t_i]$ ánh xạ r là khả vi, thì gọi r_i là hạn chế (hay thu hẹp) của đường r lên khoảng $[t_{i-1}, t_i]$.

Khi đó, ta định nghĩa

$$\int_r f \, ds = \sum_{i=1}^m \int_{r_i} f \, ds.$$

Ví dụ

Tính tích phân

$$\int_C (2 + x^2 y) \, ds,$$

trong đó C là nửa trên của đường tròn đơn vị $x^2 + y^2 = 1$, $y \geq 0$.

Trước hết, ta tham số hóa đường cong C , nửa trên của đường tròn đơn vị như sau:

$$r(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

Ta tính tích phân

$$\begin{aligned} \int_C (2 + x^2 y) \, ds &= \int_0^\pi (2 + \cos^2 t \sin t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \, dt \\ &= \int_0^\pi (2 + \cos^2 t \sin t) \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} \, dt \\ &= \int_0^\pi (2 + \cos^2 t \sin t) \, dt \\ &= \left(2t - \frac{1}{3} \cos^3 t \right) \Big|_0^\pi = 2\pi + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$



Nếu ta thay phương trình tham số cho C trong ví dụ trên bằng một phương trình tham số khác thì kết quả thay đổi thế nào?

Ta tham số hóa đường cong C , nửa trên của đường tròn đơn vị như sau:

$$r(t) = (\sin t, \cos t), \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

Khi đó, tích phân là:

$$\begin{aligned} \int_C (2 + x^2 y) \, ds &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2 + \sin^2 t \cos t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \, dt \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2 + \sin^2 t \cos t) \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} \, dt \\ &= 2\pi + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Như vậy, tích phân không đổi kết quả.

Nếu ta dùng đường cong tham số:

$$r(x) = \left(x, \sqrt{1-x^2}\right), \quad -1 \leq x \leq 1,$$

thì $r'(x) = \left(1, \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$ và tích phân là:

$$\begin{aligned}\int_C (2+x^2y) \, ds &= \int_{-1}^1 (2+x^2\sqrt{1-x^2}) \|r'(x)\| \, dx \\ &= \int_{-1}^1 (2+x^2\sqrt{1-x^2}) \sqrt{1+\frac{x^2}{1-x^2}} \, dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{2+x^2\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \\ &= 2\pi + \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

Như vậy, tích phân không đổi kết quả.

Tích phân đường loại 1 sẽ không phụ thuộc vào cách ta tham số hóa đường cong.

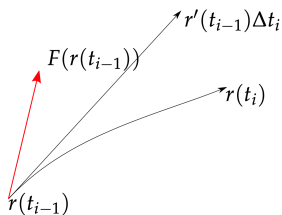
Tích phân đường loại 2 (tích phân đường của hàm vectơ)

Cho đường đi $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Giả sử F là một trường vectơ xác định trên vết của r , tức là một ánh xạ $F : r([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}^n$ tương ứng mỗi điểm trên ảnh của r với một vectơ trong $\mathbb{R}^n$. Ta muốn tính **tổng thành phần của trường cùng chiều hướng đi**.

Ví dụ: Trong vật lý, nếu một vật di chuyển theo một đường dưới tác động của một trường lực thì tổng tác động của lực, tức tổng thành phần của lực cùng chiều chuyển động, được gọi là **công** (work) của trường lực, đo tác động của trường lực lên chuyển động.

Nếu lực $\vec{F}$ là hằng và vật chuyển động trên đường theo hướng vectơ $\vec{s}$ thì công của lực là $W = \vec{F} \cdot \vec{s} = \|\vec{F}\| \|\vec{s}\| \cos(\vec{F}, \vec{s})$.

Ý tưởng: Khi lực $\vec{F}$ không phải là hằng số, ta chia nhỏ miền xác định và xấp xỉ trên mỗi khoảng chia bằng hàm hằng.



Ta xét một phép chia $a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$ của $[a, b]$. Trên mỗi khoảng con $[t_{i-1}, t_i]$, $1 \leq i \leq m$, ta xem trường F như được xấp xỉ bằng trường hằng, $F(r(t_{i-1}))$, nên tổng thành phần cùng chiều đường đi của trường F trên phần đường từ $r(t_{i-1})$ đến $r(t_i)$ được xấp xỉ bằng

$$F(r(t_{i-1})) \cdot r'(t_{i-1})\Delta t_i.$$

Do đó, tổng thành phần tiếp tuyến của F dọc theo r được xấp xỉ bằng:

$$\sum_{i=1}^m F(r(t_{i-1})) \cdot r'(t_{i-1})\Delta t_i,$$

chính là tổng Riemann của hàm $F(r(t)) \cdot r'(t)$.

Định nghĩa

Cho F là một trường vectơ trên vết của một đường đi $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Tích phân của F trên r được ký hiệu là $\int_r F \cdot d\vec{s}$ và được định nghĩa là

$$\int_r F \cdot d\vec{s} = \int_a^b F(r(t)) \cdot r'(t) dt.$$

Định nghĩa này được mở rộng cho đường khả vi từng khúc theo cách như tích phân đường loại một. Một số cách khác ký hiệu cho tích phân đường loại 2 là: $\int_r F \cdot d\vec{r}$, $\int_r F \cdot d\vec{\ell}$.

Một cách cụ thể, nếu $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bởi $F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$, và $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ bởi $r(t) = (x(t), y(t))$, thì

$$\int_r F \cdot d\vec{s} = \int_a^b [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt.$$

Nếu ta dùng ký hiệu:

$$\int_r P(x, y) dx = \int_a^b P(x(t), y(t))x'(t) dt$$

và

$$\int_r Q(x, y) dy = \int_a^b Q(x(t), y(t))y'(t) dt$$

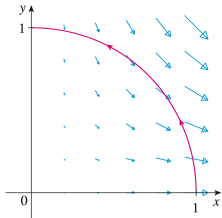
thì ta có thể viết:

$$\int_r F \cdot d\vec{s} = \int_r P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

Một cách hình thức, ta có thể nhớ rằng: $d\vec{s} = r'(t) dt$, $dx = x'(t) dt$, và $dy = y'(t) dt$.

Ví dụ

Tìm công của lực bởi trường lực $F(x, y) = x^2\vec{i} - xy\vec{j}$ để di chuyển một vật dọc theo một phần tư đường tròn $r(t) = \cos t\vec{i} + \sin t\vec{j}$ với $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$.



Vì $x = \cos t$ và $y = \sin t$ nên ta tính:

$$F(r(t)) = (\cos^2 t, -\cos t \sin t),$$

$$r'(t) = (-\sin t, \cos t).$$

Bởi vậy, công của lực là:

$$\begin{aligned} W &= \int_C F \cdot d\vec{s} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos^2 t \cdot (-\sin t) + (-\cos t \sin t) \cdot \cos t \right) dt \\ &= -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \sin t \, dt \\ &= 2 \left. \frac{\cos^3 t}{3} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Ví dụ

Tính tích phân

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r},$$

với $\vec{F}(x, y, z) = (\sin z, z, -xy)$ và C là đường $(\cos \theta, \sin \theta, \theta)$ với $0 \leq \theta \leq \frac{5\pi}{2}$.

Vì $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$ và $z = \theta$, nên ta tính

$$\begin{aligned} F(r(\theta)) &= (\sin \theta, \theta, -\cos \theta \sin \theta), \\ r'(\theta) &= (-\sin \theta, \cos \theta, 1). \end{aligned}$$

Tích phân trở thành

$$\begin{aligned} \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_0^{\frac{5\pi}{2}} (\sin \theta, \theta, -\cos \theta \sin \theta) \cdot (-\sin \theta, \cos \theta, 1) d\theta \\ &= \int_0^{\frac{5\pi}{2}} \left(-\sin^2 \theta + \theta \cos \theta - \cos \theta \sin \theta \right) d\theta = \frac{5\pi - 6}{4}. \end{aligned}$$

Ví dụ

Tính tích phân $\int_C 4y \, dx + 2x \, dy$, với C là đường $y = x^3$, $0 \leq x \leq 1$.

Ta hiểu rằng trường $\vec{F} = (4y, 2x)$ và phương trình tham số cho $y = x^3$ là $r(x) = (x, x^3)$, $0 \leq x \leq 1$. Như vậy,

$$\vec{F}(r(x)) = (4x^3, 2x) \quad \text{và} \quad r'(x) = (1, 3x^2).$$

Tích phân đã cho trở thành

$$\begin{aligned} \int_C 4y \, dx + 2x \, dy &= \int_0^1 (4x^3 + 6x^3) \, dx \\ &= 10 \int_0^1 x^3 \, dx \\ &= 10 \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

Đổi biến và sự phụ thuộc vào đường đi

Cho $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ là một phép vi đồng phôi (phép đổi biến).

- ▶ Nếu $\varphi'(t) > 0$ với mọi $t \in [c, d]$ thì ta nói φ **bảo toàn định hướng** (orientation-preserving); và
- ▶ nếu $\varphi'(t) < 0$ với mọi $t \in [c, d]$ thì ta nói φ **đảo ngược định hướng** (orientation-reversing).

Định nghĩa trên giống công thức đổi biến của tích phân.

Nếu $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ là một đường đi thì $r \circ \varphi$ là một đường đi cùng vết với r . Ta nói $r \circ \varphi$ và r sai khác một phép đổi biến.

Định lý Đổi biến trong tích phân đường

- (a) Tích phân đường loại một không thay đổi qua phép đổi biến.
- (b) Tích phân đường loại hai không thay đổi qua phép đổi biến bảo toàn định hướng và đổi dấu qua phép đổi biến đảo ngược định hướng.

Chứng minh: Cho f là một hàm thực và F là một trường vectơ xác định trên vết của đường $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Cho $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ là một phép đổi biến.

Ta xét trường hợp φ đảo ngược định hướng; trường hợp còn lại là tương tự. Theo công thức đổi biến của tích phân bội, với phép đổi biến $u = \varphi(t)$ thì

$$\begin{aligned}\int_r f \, ds &= \int_a^b f(r(u)) |r'(u)| \, du \\&= \int_c^d f(r(\varphi(t))) |r'(\varphi(t))| |\varphi'(t)| \, dt \\&= \int_c^d f(r \circ \varphi(t)) |(r \circ \varphi)'(t)| \, dt \\&= \int_{r \circ \varphi} f \, ds.\end{aligned}$$

Như vậy, tích phân đường loại 1 không thay đổi qua phép đổi biến.

Với tích phân đường loại 2, ta tính

$$\begin{aligned}\int_r F \cdot d\vec{s} &= \int_a^b F(r(u)) \cdot r'(u) du \\ &= \int_c^d [F(r(\varphi(t))) \cdot r'(\varphi(t))] |\varphi'(t)| dt \\ &= - \int_c^d [F(r(\varphi(t))) \cdot r'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt \\ &= - \int_c^d F(r \circ \varphi(t)) \cdot (r \circ \varphi)'(t) dt \\ &= - \int_{r \circ \varphi} F \cdot d\vec{s}.\end{aligned}$$

Như vậy, tích phân đường loại 2 đổi dấu qua phép đổi biến đảo ngược định hướng. □

Ví dụ

Trở lại ví dụ trước: Tìm công của lực bởi trường lực $F(x, y) = x^2 \vec{i} - xy \vec{j}$ để di chuyển một vật dọc theo một phần tư đường tròn

$$r(t) = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j}, \quad \text{với } 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

Vì $x = \cos t$ và $y = \sin t$, nên

$$\begin{aligned} F(r(t)) &= (\cos^2 t, -\sin t \cos t), \\ r'(t) &= (-\sin t, \cos t). \end{aligned}$$

Ta có phép đổi biến:

$$\varphi(t) = \frac{\pi}{2} - t.$$

Ta thấy phép đổi biến có $\varphi'(t) < 0$ nên là đảo ngược định hướng. Ta cũng thấy rằng $r(t)$ dưới phép đổi biến trở thành

$$r(t) = \cos \left(\frac{\pi}{2} - t \right), \sin \left(\frac{\pi}{2} - t \right) = (\sin t, \cos t), \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

Ta tính công của lực:

$$\begin{aligned} W &= \int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 -\cos^2\left(\frac{\pi}{2} - t\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos t dt \\ &= \frac{2}{3} \sin^3 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Kết quả này trái dấu với kết quả trong ví dụ trước.

Đường ngược

Với đường đi $r(t)$, $t \in [a, b]$ thì đường $r(a + b - t)$, $t \in [a, b]$ khởi đầu ở $r(b)$ và kết thúc ở $r(a)$, được gọi là **đường ngược** của đường r , ký hiệu là $-r$. Ta nói đường $-r$ trái chiều với đường r .

Theo Định lý đổi biến trong tích phân đường, ta có:

$$\int_{-r} f \, ds = \int_r f \, ds \quad \text{và} \quad \int_{-r} F \cdot d\vec{s} = - \int_r F \cdot d\vec{s}.$$

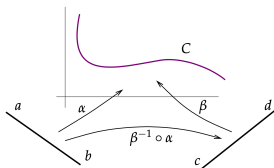
(Ta có $\varphi(t) = a + b - t$ với $\varphi'(t) = -1 < 0$)

Đường chính quy

Đường đi $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ được gọi là **chính quy** (regular) nếu r trơn trên $[a, b]$ và vận tốc $r'(t)$ luôn khác không.

Bổ đề

Giả sử $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ và $\beta : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ là hai đường đi đơn chính quy cùng vết.



- (a) Nếu α và β không là đường đi kín, thì $\beta^{-1} \circ \alpha : (a, b) \rightarrow (c, d)$ là một phép đổi biến.
- (b) Nếu α và β là đường đi kín, đặt $\beta(t_1) = \alpha(a)$ và $\alpha(s_1) = \beta(c)$, thì $\beta^{-1} \circ \alpha : (a, b) \setminus \{s_1\} \rightarrow (c, d) \setminus \{t_1\}$ là một phép đổi biến.

(vi đồng phôi = song ánh, khả vi liên tục, ánh xạ ngược cũng khả vi liên tục).

Với cách viết $\alpha = \beta \circ (\beta^{-1} \circ \alpha)$, bổ đề nói rằng hai đường α và β khác biệt bởi phép đổi biến $\beta^{-1} \circ \alpha$.

Ta nói hai đường đi đơn chính qui có cùng vết α và β là **có cùng định hướng** nếu phép vi đồng phôi $\beta^{-1} \circ \alpha$ bảo toàn định hướng.

Ngược lại ta nói α và β là **trái định hướng**, nếu $\beta^{-1} \circ \alpha$ đảo ngược định hướng.

Định lý: Tích phân trên Đường cong

(a) *Tích phân đường loại một dọc theo hai đường đi đơn chính qui có cùng vết thì bằng nhau.*

(b) *Tích phân đường loại hai dọc theo hai đường đi đơn chính qui có cùng vết thì bằng nhau nếu hai đường có cùng định hướng và đối nhau nếu hai đường trái định hướng.*

Như vậy ta có thể nói đến tích phân đường loại một (chẳng hạn chiều dài) trên một **tập điểm**, ví dụ như một đường tròn, một đồ thị, ... nếu tập điểm ấy là vết của một đường đi đơn chính qui nào đó.

Trong trường hợp này ta nói vết đó là một **đường cong** (curve).

Ví dụ

Giả sử đồ thị hàm số $y = x^2$ nằm giữa hai điểm $(1, 1)$ và $(3, 9)$ có đường đi được miêu tả bởi phương trình tham số như sau:

$$\alpha(u) = (u, u^2), \quad 1 \leq u \leq 3 \quad \text{và} \quad \beta(v) = (\sqrt{v}, v), \quad 1 \leq v \leq 9.$$

Ta thấy α và β đều trơn và $\alpha'(u) \neq 0$ với mọi $1 \leq u \leq 3$ cùng với $\beta'(v) \neq 0$ với mọi $1 \leq v \leq 9$. Do đó, α và β là đường đi chính quy.

Ta thấy:

$$(\beta^{-1} \circ \alpha)(u) = \beta^{-1}(\alpha(u)) = \beta^{-1}(u, u^2) = u^2, \quad 1 \leq u \leq 3,$$

nên $(\beta^{-1} \circ \alpha)'(u) = 2u > 0$. Do đó, phép vi đồng phôi $\beta^{-1} \circ \alpha$ *bảo toàn định hướng*, nên hai đường đi α và β *có cùng định hướng*. Như vậy, ta có

$$\int_{\alpha} f \, ds = \int_{\beta} f \, ds \quad \text{và} \quad \int_{\alpha} F \cdot d\vec{s} = \int_{\beta} F \cdot d\vec{s}$$

với mọi hàm f và F xác định trên vết của α (hoặc β).

Bây giờ, đường đi như trên được miêu tả bởi phương trình tham số sau:

$$\alpha(u) = (u, u^2), \quad 1 \leq u \leq 3 \quad \text{và} \quad \gamma(w) = (\sqrt{10-w}, 10-w), \quad 1 \leq w \leq 9.$$

Ta thấy α và γ đều trơn và $\alpha'(u) \neq 0$ với mọi $1 \leq u \leq 3$ cùng với $\gamma'(w) \neq 0$ với mọi $1 \leq w \leq 9$. Do đó, α và γ là đường đi chính quy.

Ta thấy:

$$(\gamma^{-1} \circ \alpha)(u) = \gamma^{-1}(\alpha(u)) = \gamma^{-1}(u, u^2) = 10 - u^2, \quad 1 \leq u \leq 3,$$

nên $(\gamma^{-1} \circ \alpha)'(u) = -2u < 0$. Do đó, phép vi đồng phôi $\gamma^{-1} \circ \alpha$ đảo ngược định hướng, nên hai đường đi α và γ trái định hướng. Như vậy, ta có

$$\int_{\alpha} f \, ds = \int_{\gamma} f \, ds \quad \text{và} \quad \int_{\alpha} F \cdot d\vec{s} = - \int_{\gamma} F \cdot d\vec{s}$$

với mọi hàm f và F xác định trên vết của α (hoặc γ).

Các bước tính tích phân trên đường cong

1. Chọn một đường đi, tức là một **tham số hóa** đường đơn, chính quy *bất kỳ* trên đường cong.
2. **Xác định** đây là tích phân đường *loại một* hay *loại hai*.
3. **Thay tham số hóa vào công thức** trong định nghĩa của đúng loại tích phân để tính.
4. Nếu là tích phân đường *loại hai* thì đường cong được **cho thêm một định hướng**, thường ở dạng trực quan. Xác định tham số hóa đã chọn ở Bước 1 là cùng định hướng hay trái định hướng đã cho, bằng trực quan hay tính toán điểm đầu và điểm cuối của đường đi.

Nếu là trái định hướng thì lấy giá trị đối của tích phân đã thu được ở Bước 3.